

Linguaggi e Traduttori

Prof. Marco Gavanelli

17 luglio 2025

Esercizio 1 (punti 15)

Nel gioco *Campo Minato* si ha una griglia $r \times c$ in cui sono presenti delle mine. La griglia è riportata nel file `mine.txt`; in esso le mine sono rappresentate dal carattere '*', mentre le celle senza mine sono rappresentate dal carattere spazio ' '.

Si scriva un programma Haskell che legge il file `mine.txt` e produce un nuovo file `schema.txt` che contiene lo stesso schema, ma ottenuto sostituendo agli spazi un intero. Il numero intero nella cella di coordinate (r, c) (riga r , colonna c) rappresenta il numero di mine presenti in celle *vicine* alla cella (r, c) stessa. Due celle sono vicine se sono adiacenti in orizzontale, verticale o diagonale.

Ad esempio, se il file `mine.txt` contiene (per comodità di lettura, gli spazi vengono rappresentati con l'underscore):

```
_*_  
_**  
----
```

deve essere generato il file `schema.txt` contenente

```
1*32  
12**  
0122
```

Requisito per ulteriori punti (punti 4)

In tutti i punti in cui è possibile, si usino funzioni di ordine superiore (o list comprehensions).